

数学分析习题课作业
2025–2026 学年按周整理

吉浩洋

目录

第一章 秋季学期	2
1.1 10月20–26日·Week 7 (10月20日交)	3
1.2 10月27日–11月2日·Week 8 (10月27日交)	10
1.3 11月3–9日·Week 9 (11月3日交)	13
1.4 11月10–16日·Week 10 (11月10日交)	18
1.5 11月17–23日·Week 11 (11月17日交)	22
1.6 11月24–30日·Week 12 (11月25日交)	27
1.7 12月1–7日·Week 13 (12月1日交)	29
1.8 12月8–14日·Week 14 (12月8日交)	32
1.9 12月15–21日·Week 15 (12月15日交)	34
1.10 12月22–28日·Week 16 (12月22日交)	35
1.11 12月29日–1月4日·Week 17 (12月29日交)	37
第二章 春季学期	38
2.1 第1次作业 / Homework 1	39
2.2 第2次作业 / Homework 2	41
2.3 第3次作业 / Homework 3	42
2.4 第4次作业 / Homework 4	44
2.5 第5次作业 / Homework 5	46
2.6 第6次作业 / Homework 6	47
2.7 第7次作业 / Homework 7	49
2.8 第8次作业 / Homework 8	51
2.9 第9次作业 / Homework 9	53
2.10 第10次作业 / Homework 10	55

编排说明：秋季依据原稿交作业日期标注教学周；春季原稿仅列作业次序，故以“第几次作业”排列，不另拟具体日期。每次先列作业，再列原稿参考答案（如有）及注明来源的 GPT 选题参考答案。按班级区分的题目保留班级标记；重复的共同选做题只列一次。教材仅给出章节、页码或题号的题目，答案处写“参见教材”。明确的符号笔误已在本册修正；新增答案须由任课教师进一步审阅。

第一章 秋季学期

1.1 10月20–26日 · Week 7 (10月20日交)

作业

1. 习题 1.4: 2, 6, 11, 12

2. 设正数 a, b, c 满足 $a + b + c = 1$. 证明: $(1-a)(1-b)(1-c) \geq 8abc$. (tip: 展开后利用均值不等式, 需要用调和平均)3. 设 a, b, c 为正数, 证明:

$$\frac{2}{a+b} + \frac{2}{b+c} + \frac{2}{c+a} \geq \frac{9}{a+b+c}.$$

(利用 Cauchy-Schwarz 不等式)

4. 证明当 a, b, c 为非负实数时, 成立不等式

$$\sqrt[3]{abc} \leq \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \leq \frac{a+b+c}{3}.$$

左边必做, 右边选做.

5. 利用均值不等式证明数列 $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 严格递减.

6. 按照提示证明 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right).$$

其中等号成立的条件: 两向量 $(a_k)_{k=1}^n$ 与 $(b_k)_{k=1}^n$ 线性相关 (包括其中一向量为零).(a) 利用不等式或 $AB \leq \frac{A^2+B^2}{2}$. tip: 证明

$$\frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right)^{\frac{1}{2}}} \leq 1.$$

(b) (选做) 证明 Lagrange 恒等式

$$\begin{aligned} \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right) - \left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n (a_k b_i - a_i b_k)^2 \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{i=k+1}^n (a_k b_i - a_i b_k)^2; \end{aligned}$$

tip: 先交换指标证明后两项相等.

7. 证明: 任何有理数都可以表示为有尽小数或无尽循环小数; 无尽循环小数一定是有理数. (我们承认有理数的基本性质以及无尽小数的定义.)
8. 设 A 和 B 为有限集, $|A| = m, |B| = n, m, n \in \mathbb{N}^*$. (即 A 中有 m 个元素, B 中有 n 个元素.) 问:
- (1) 若 $m > n$, 是否存在从 A 到 B 的单射?
- (2) 若 $m < n$, 是否存在从 A 到 B 的满射?
- 给出结论并证明.

9. 函数

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

分别称为双曲余弦和双曲正弦. 分别求反函数.

10. 设 $A = \{a, b, c, d\}$. 证明存在唯一的映射 $f: A \rightarrow A$, 满足下列两个条件:
- (1) $f(a) = b, f(c) = d$;
- (2) $f \circ f(x) = x$ 对一切 $x \in A$ 成立.
11. 给定函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = x$, 称 x 为 $f(x)$ 的一个不动点. 若 $f \circ f$ 有唯一的不动点, 证明 f 也有唯一的不动点.
12. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. 若函数 $f \circ f$ 有且仅有 2 个不动点 $a, b (a \neq b)$, 证明只有以下两种情况:
- (1) a, b 都是 f 的不动点;
- (2) $f(a) = b, f(b) = a$.
13. 设 $f: A \rightarrow B$ 是映射. 证明:
- (1) 对于任意集合 $C \subset A, f^{-1}(f(C)) \supset C$;
- (2) 对于任意集合 $D \subset B, f(f^{-1}(D)) \subset D$.
- (回顾定义, 若 $E \subset B$, 则集合 $f^{-1}(E) := \{x \in A | f(x) \in E\}$ 为 E 的原像.)
14. (选做) 设 $f: A \rightarrow B$ 是映射. 证明:
- (1) $f(f^{-1}(S)) = S$ 对每一个 $S \subset B$ 都成立当且仅当 f 是满射;
- (2) $f^{-1}(f(S)) = S$ 对每一个 $S \subset A$ 都成立当且仅当 f 是单射.

原稿参考答案 (已校正明确笔误)

1. 设正数 a, b, c 满足 $a + b + c = 1$. 证明: $(1-a)(1-b)(1-c) \geq 8abc$. (tip: 展开后利用均值不等式, 需要用调和平均)

证明.

$$\begin{aligned} (1-a)(1-b)(1-c) &\geq 8abc \\ \Leftrightarrow 1 - (a+b+c) + ab + bc + ac - abc &\geq 8abc \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow ab + bc + ac \geq 9abc \\
&\Leftrightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 9 \\
&\Leftrightarrow \frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \leq \frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

根据平均值不等式,

$$\frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \leq \frac{a + b + c}{3} = \frac{1}{3},$$

当 $a = b = c = \frac{1}{3}$ 时等号成立. 证毕.

□

2. 设 a, b, c 为正数, 证明:

$$\frac{2}{a+b} + \frac{2}{b+c} + \frac{2}{c+a} \geq \frac{9}{a+b+c}.$$

(利用 Cauchy-Schwarz 不等式)

证明. 根据 Cauchy 不等式,

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \right) [(a+b) + (b+c) + (c+a)] \\
&= \left[\left(\sqrt{\frac{1}{a+b}} \right)^2 + \left(\sqrt{\frac{1}{b+c}} \right)^2 + \left(\sqrt{\frac{1}{c+a}} \right)^2 \right] [(\sqrt{a+b})^2 + (\sqrt{b+c})^2 + (\sqrt{c+a})^2] \\
&\geq \left(\sqrt{\frac{a+b}{a+b}} + \sqrt{\frac{b+c}{b+c}} + \sqrt{\frac{c+a}{c+a}} \right)^2 = 3^2.
\end{aligned}$$

整理即证, 等号成立当且仅当 $a = b = c$.

□

3. 证明当 a, b, c 为非负实数时, 成立不等式

$$\sqrt[3]{abc} \leq \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \leq \frac{a+b+c}{3}.$$

证明. 左边均值不等式直接应用. 右边不等式平方后等价于证明

$$ab + bc + ca \leq a^2 + b^2 + c^2.$$

利用均值不等式证明.

□

4. 按照提示证明 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right).$$

其中等号成立的条件: 两向量 $(a_k)_{k=1}^n$ 与 $(b_k)_{k=1}^n$ 线性相关 (包括其中一向量为零).

证明. 原稿此处的 Young 不等式证明未定义 p, q , 改用 Lagrange 恒等式:

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right) - \left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2 \geq 0.$$

等号成立当且仅当两向量线性相关。 □

5. 证明: 任何有理数都可以表示为有尽小数或无尽循环小数; 无尽循环小数一定是有理数. (我们承认有理数的基本性质以及无尽小数的定义.)

证明. (1) 设 $x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$. 假设 x 可以展开为无尽小数

$$\frac{p}{q} = a.b_1 b_2 \cdots.$$

那么 $\forall k \geq 1$, 可得

$$10^k x = c_k.d_{k+1}d_{k+2}\cdots,$$

其中 $c_k = [\frac{10^k p}{q}]$. 因此 $10^k p = c_k \cdot q + r_k$, 其中余数 $r_k \in \{0, 1, 2, \cdots, q-1\}$. 并且有

$$\frac{r_k}{q} = 0.d_{k+1}d_{k+2}\cdots.$$

由于 r_k 只能取值 q 个数 (包括 0). 因此根据鸽笼原理, 当 $k_1 - k > q$ 时, 在 $r_k, \cdots, r_{k_1}$ 之间一定有两个数相等. 不妨设为 $r_m = r_n, m < n$. 因此

$$0.d_{m+1}d_{m+2}\cdots = 0.d_{n+1}d_{n+2}\cdots.$$

说明其具有周期为 $n - m$ 的循环节.

(2) 现在设 $x = a.d_1 d_2 \cdots d_m \overline{d_{m+1} \cdots d_{m+p}}$, $m, p \geq 1$. 则

$$10^m x = 10^m a + d_1 d_2 \cdots d_m \overline{d_{m+1} \cdots d_{m+p}},$$

且

$$10^{m+p} x = 10^{m+p} a + d_1 d_2 \cdots d_m d_{m+1} \cdots d_{m+p} \overline{d_{m+1} \cdots d_{m+p}}.$$

两式相减得到

$$10^{m+p} x - 10^m x = N \in \mathbb{N}^* \Rightarrow x = \frac{N}{10^m(10^p - 1)}.$$

□

6. 函数

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

分别称为双曲余弦和双曲正弦. 分别求反函数.

证明. 在 $y = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ 中作代换, 令 $u = e^x$, 注意 $u > 0$. 于是得到

$$u^2 - 2uy - 1 = 0.$$

解得

$$u = y \pm \sqrt{y^2 + 1}.$$

取正解, 得

$$u = y + \sqrt{y^2 + 1} = e^x \Rightarrow x = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1}).$$

因此

$$y = \operatorname{arcsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}).$$

同理得

$$y = \operatorname{arccosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}).$$

□

7. 设 $A = \{a, b, c, d\}$. 证明存在唯一的映射 $f: A \rightarrow A$, 满足下列两个条件:

- (1) $f(a) = b, f(c) = d$;
- (2) $f \circ f(x) = x$ 对一切 $x \in A$ 成立.

证明. 先说明存在性: 构造映射 f :

$$f: a \rightarrow b, f: b \rightarrow a, f: c \rightarrow d, f: d \rightarrow c.$$

则满足条件.

再说明唯一性: 由于 $f \circ f = id_A$, 根据定义 f 是可逆映射, 且 $f^{-1} = f$. 可逆映射是双射, 因此 f 是双射.

再用反证法说明 f 是唯一的. 假设另有 g 满足条件 (1)(2) 且 $g \neq f$, 那么 $g(b) \neq a$, 且 $g(d) \neq c$. 由于 g 满足条件 (2), g 也是双射. 那么

$$g(g(b)) \neq g(a) = b.$$

矛盾.

□

8. 给定函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = x$, 称 x 为 $f(x)$ 的一个不动点. 若 $f \circ f$ 有唯一的不动点, 证明 f 也有唯一的不动点.

证明. 先证明存在性. 设 x 是 $f \circ f$ 唯一的不动点. 根据定义:

$$f(f(x)) = x.$$

在上式两边同时作用 f , 得到

$$f \circ f(f(x)) = f(x).$$

这说明 $f(x)$ 也是 $f \circ f$ 的不动点, 根据唯一性, $f(x) = x$.

再证明唯一性. 只需注意 f 的不动点一定是 $f \circ f$ 的不动点. 因此若 f 有两个不动点 $y \neq x$, 则 $f \circ f$ 也有两个不动点 y, x , 矛盾.

□

9. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. 若函数 $f \circ f$ 有且仅有 2 个不动点 $a, b (a \neq b)$, 证明只有以下两种情况:

- (1) a, b 都是 f 的不动点;
- (2) $f(a) = b, f(b) = a$.

证明. 设函数 $f \circ f$ 有且仅有 2 个不动点 $a, b (a \neq b)$, 且不满足条件 (1), 我们来证明只能是条件 (2) 的情况.

由于 (1) 不满足, 因此 $f(a) \neq a, f(b) \neq b$. 在 $f \circ f(a) = a$ 两边同时作用 f , 可得

$$f \circ f(f(a)) = f(a).$$

这说明 $f(a)$ 也是 $f \circ f$ 的不动点. 根据题设, 只能有 $f(a) = b$. 同理得 $f(b) = a$.

□

10. 设 $f: A \rightarrow B$ 是映射. 证明:

- (1) 对于任意集合 $C \subset A$, $f^{-1}(f(C)) \supset C$;
 - (2) 对于任意集合 $D \subset B$, $f(f^{-1}(D)) \subset D$.
- (回顾定义, 若 $E \subset B$, 则集合 $f^{-1}(E) := \{x \in A | f(x) \in E\}$ 为 E 的原像.)

证明. 只证明 (1). 对于任意的 $x \in C$, $f(x) \in f(C)$. 根据定义, $x \in \{f^{-1}(f(x))\}$, 因此 $x \in f^{-1}(f(C))$. 即证.

□

GPT 补充参考答案 (选题)

- 教材习题 1.4: 参见教材。
- 数列单调性: 令 $u_n = (1 + 1/n)^n$. 由均值不等式, u_n 严格递增; 由二项展开或 Bernoulli 不等式, $v_n = (1 + 1/n)^{n+1}$ 严格递减. 两列同趋于 e .
- Cauchy-Schwarz 等号: 正确条件为向量 (a_k) 与 (b_k) 线性相关, 包括其中一个零向量的情况. 原稿用非零常数表示的写法漏掉了部分零向量情形。

- 双曲函数反函数: $\sinh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 严格递增, 反函数为 $\operatorname{arsinh} y = \ln(y + \sqrt{1 + y^2})$ 。 $\cosh$ 在 $\mathbb{R}$ 上不是一一对应; 限制到 $[0, \infty)$ 后, $\operatorname{arcosh} y = \ln(y + \sqrt{y^2 - 1})$, $y \geq 1$ 。
- 两道不动点题: 若 f^2 的唯一不动点为 a , 则 $f(a)$ 也被 f^2 固定, 故 $f(a) = a$; 任何 f 的不动点也是 f^2 的不动点。若 f^2 恰有 a, b 两个不动点, 则 f 将集合 $\{a, b\}$ 映到自身, 且在该集合上 $f^2 = \operatorname{id}$, 因而只能恒等或交换两点。
- 集合原像: $C \subseteq f^{-1}(f(C))$, $f(f^{-1}(D)) = D \cap f(A) \subseteq D$ 。分别对所有子集取等号当且仅当 f 单射、满射。

1.2 10月27日-11月2日 · Week 8 (10月27日交)

作业

1. (1256 班)

(a) 1.2 节 3, 4, 5, 7.

(b) 设 $m > 1$ 为正整数, $\forall x \in \mathbb{R}$, 令

$$x_n = \frac{[m^n x]}{m^n}, y_n = \frac{[m^n x] + 1}{m^n}.$$

(1) 证明: x_n 单调递增, y_n 单调递减, 且 $x_n \leq x < y_n, \forall n \geq 1$.(2) 若 $m = 10$, $x = a_0.a_1a_2\cdots$ 为无尽小数, 说明 x_n 和 y_n 各是什么.(c) 设 $A = \{x | x \in \mathbb{Q}, x > 0, x^2 < 2\}$. 证明: 集合 A 在有理数集中无上确界.思路一: 反证, 设 $\sup A = \frac{P}{Q}$, 证明: $\frac{P^2}{Q^2} = 2, \frac{P^2}{Q^2} < 2, \frac{P^2}{Q^2} > 2$ 均不成立. (在这里没有出现任何无理数.)思路二: 设 $E = \{x | x \in \mathbb{R}, x > 0, x^2 < 2\}$. 证明: $\sup A = \sup E := \sqrt{2}$.

(d) 证明以下结论.

(1) 设 $q > 1$, 集合 $\{q^n | n \in \mathbb{Z}\}$ 无上界.(2) 给定实数 $q > 1$, 则对于任意正实数 x , 存在唯一的 $k \in \mathbb{Z}$, 使得

$$q^k \leq x < q^{k+1}.$$

(3) 给定正整数 $q \geq 2$, 则对于任意正实数 x , 存在唯一的 $k \in \mathbb{Z}$ 和唯一的 $d \in \mathbb{N}^*$ 使得

$$dq^k \leq x < dq^k + q^k,$$

其中 $1 \leq d \leq q - 1$.(4) 给定正整数 $q \geq 2$, 则对于任意正实数 x , (利用归纳法说明) 对于任意的 $n \geq 0$, 存在唯一的一列整数 $d_k, d_{k-1}, \cdots, d_{k-n}$ 满足

$$d_k q^k + d_{k-1} q^{k-1} + \cdots + d_{k-n} q^{k-n} \leq x < d_k q^k + d_{k-1} q^{k-1} + \cdots + d_{k-n} q^{k-n} + q^{k-n}.$$

其中 $1 \leq d_k \leq q - 1, 0 \leq d_{k-i} \leq q - 1, 1 \leq i \leq n$. (这里的 k 和 d_k 分别是使得 (3) 成立的 k 和 d .)

(5) 请确定左右两边的和式和有尽小数的关系.

2. (3478 班)

(a) 下列陈述是否可以作为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的定义? 若回答是肯定的, 请证明; 若回答是否定的, 请举出反例.(1) 对无限多个正数 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;(2) 对任意给定的 $\epsilon > 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;

- (3) 对任意给定的 $\epsilon < 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;
- (4) 对每一个正整数 k , 存在 $N_k \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N_k$ 时, 有 $|a_n - a| < 1/k$;
- (5) 对任意给定的两个正数 ϵ 和 δ , 在区间 $(a - \epsilon, a + \delta)$ 之外至多只有数列 $\{a_n\}$ 中的有限多项.
- (b) 设 $\{a_n\}$ 是由整数组成的数列. 求证: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 当且仅当从某一项起数列的项都等于一个常数.
- (c) 设 $\{I_n\}_{n \geq 1}$ 是一列闭区间, 满足 $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \cdots \supset I_n \supset \cdots$, 称为一个闭区间套. 如果设 $I_n = [a_n, b_n]$, 这等价于 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \leq \cdots \leq b_n \leq \cdots \leq b_2 \leq b_1$. 证明:
- $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset$. (也就是可以找到属于所有这些闭区间的点.)
 - 如果对于任意 $\epsilon > 0$, 在区间列中可以找到长度 $|I_k| < \epsilon$ 的闭区间 I_k (即 $|I_k| \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$), 那么 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ 中只有唯一的点.
 - 如果设 $\{I_n\}_{n \geq 1}$ 是一列开区间, 满足 $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \cdots \supset I_n \supset \cdots$, 那么 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ 是否还一定非空?
- (d) (1) 设 $a_n \leq b \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) = 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = b.$$

- (2) 设 $a_n \leq b_n \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 若已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$, 问: 数列 $\{b_n\}$ 是否收敛?
- (3) 设已知 $\{a_n\}$ 收敛到 a , 又有 $b \leq a \leq c$, 问: 是否存在 N , 使得当 $n > N$ 时成立 $b \leq a_n \leq c$?
3. 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为非空集合, 且 $\sup A = +\infty$ (即 A 无上界, 教科书 P8). 证明: A 中存在单调递增的无界数列.
4. 证明无理数的稠密性. 设 a, b 为实数, $a < b$, 则存在无理数 $c: a < c < b$. (tip: 利用有理数稠密性)
5. (P12, 例 2 一般形式) 设 $a > 0$ 为实数, $n \geq 1$ 为正整数. 那么存在唯一的正数 $y > 0$ 满足 $y^n = a$. 记为 $y = \sqrt[n]{a}$ 或 $a^{\frac{1}{n}}$.
6. (总练 16) 设 S 为一非空有界数集. 证明:

$$\sup_{x, y \in S} |x - y| = \sup S - \inf S.$$

7. (选做) 通过 P12, 例 2 我们定义了正数的 n 次正根. 我们通过以下方式定义正数的有理数次幂, 并证明其运算性质.

- (a) 设 $a, b > 0$ 为实数, $n \in \mathbb{N}^*$, 证明:

$$(ab)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n}} b^{\frac{1}{n}}.$$

- (b) 设 $a > 0, m, n \in \mathbb{N}^*$, 证明:

$$(a^{\frac{1}{m}})^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{mn}}.$$

(c) (第一章总练 18 题) 设 $a > 0, m, n, p \in \mathbb{N}^*$. 定义 $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$, 证明:

$$a^{\frac{pm}{pn}} = (a^{\frac{1}{pn}})^{pm} = a^{\frac{m}{n}}.$$

(d) 设 $a > 0, m, n \in \mathbb{N}^*$, 证明:

$$a^{\frac{1}{n}} \cdot a^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}.$$

(e) (选做) 请证明: 对于任意 $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$, $a^{r_1} \cdot a^{r_2} = a^{r_1+r_2}, (a^{r_1})^{r_2} = a^{r_1 r_2}$.

8. (选做) 设 α 是给定的无理数, 则对任意实数 $Q > 1$, 存在 $p, q \in \mathbb{Z}, (p, q) = 1$, 使得 $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{qQ}$ 且满足 $q \leq Q$. (Dirichlet 逼近定理) Tip: 将 $[0, 1]$ 区间 Q 等分. 考虑 $0, \{\alpha\}, \{2\alpha\}, \{3\alpha\}, \dots, \{Q\alpha\}$ 这 $Q+1$ 个互不相同的数, 并应用抽屉原理.

9. (选做) 设 α 为无理数, 则存在无穷多个有理数 $\frac{p}{q}, q > 0$, 使得 $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^2}$.

GPT 补充参考答案 (选题)

- 教材章节题号: 参见教材。
- 进制截断: 取 $k_n = \lfloor m^n x \rfloor$, 有 $k_n \leq m^n x < k_n + 1$. 由 $\lfloor mt \rfloor \geq m \lfloor t \rfloor$ 与 $\lfloor mt \rfloor \leq m \lfloor t \rfloor + m - 1$ 得 $x_n \uparrow, y_n \downarrow$; 间距 $y_n - x_n = m^{-n}$. 十进制时二者分别是下、上截断。
- 有理数中的上确界: 若 $r \in \mathbb{Q}_{>0}$ 且 $r^2 < 2$, 利用稠密性可在 r 与 $\sqrt{2}$ 间取有理数, 故 r 非上界; 若 $r^2 > 2$, 可在 $\sqrt{2}$ 与 r 间取更小的有理上界. $r^2 = 2$ 不可能, 故该集合在 $\mathbb{Q}$ 中无上确界。
- 底数 q 的表示: 先用阿基米德性质确定唯一 k 使 $q^k \leq x < q^{k+1}$, 再逐位取整数部分 d_j . 每取一位后余数落在长度为 q^{k-j} 的区间内, 归纳得到题中不等式。
- 稠密性、根与直径: 有理数稠密性加任一固定无理数的平移给出无理数稠密性; $x \mapsto x^n$ 在正半轴严格递增, 利用上确界构造唯一正根; 集合直径用 $|x - y| \leq \sup S - \inf S$ 和逼近上下确界的两列证明。
- 选做题: 有理指数运算法则可归结到统一分母后的整数指数法则. Dirichlet 逼近采用抽屉原理; 若只有有限多个 p/q 满足 $|\alpha - p/q| < q^{-2}$, 对充分大的逼近参数应用 Dirichlet 定理即矛盾。

1.3 11 月 3-9 日 · Week 9 (11 月 3 日交)

作业

3、4、7、8 班

1. 利用放缩、迫敛性和根式有理化解决问题:

(a) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt[n]{2} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n} = 1.$$

(b) 如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0.$$

(c) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

2. 无穷大与无穷小, 极限与四则运算可交换:

(a) 证明: 无穷大数列一定无界, 但反之不成立.

(b) 证明: 无界数列一定存在子列是无穷大数列.

(c) (第二章总练 13) 设 $\{a_n\}$ 是无穷大数列, $\{b_n\}$ 满足 $|b_n| \geq M > 0, \forall n \geq 1$. 证明: $\{a_n b_n\}$ 是无穷大数列.

(d) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{2n} + e^n + 1}{e^{2n} - e^n + 1}.$$

(e) (选做) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2 + \sqrt{n})}{\ln(6 + \sqrt[6]{n})}.$$

(f) 设 $x_1 = \frac{c}{2}, x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: 若 $c > 1$, 则数列 $\{x_n\}$ 发散.

3. Cauchy 命题及其推广:

(a) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = +\infty.$$

(b) 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

(这里我们只证明 $a \in \mathbb{R}$ 情形, $a = \pm\infty$ 暂不考虑)

(c) 利用上一问的结论, 证明:

- (1) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$;
 (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$; (请给出与课堂上不同的新的证明)
 (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{-\frac{1}{n}} = 0$. (重新证明)
 (d) (选做) 第二章总练 5 题.
 (e) (选做, 利用 Cauchy 命题证明) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = ab.$$

- (f) (选做, Stolz 定理/公式) 设数列 $\{b_n\}$ 严格递增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$, $\{a_n\}$ 是任意数列且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = a, a \in \mathbb{R} \text{ 或 } a = \pm\infty.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = a$.

- (g) 利用 Stolz 公式求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2}{n^3}.$$

4. 收敛数列的有界性及其应用:

- (a) 设有界数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 收敛于 a . 令 $s = \sup\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$. 证明: 或者 $s = a$, 或者 s 是数列中的最大项.
 (b) 若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则在此数列中一定存在最大项或最小项, 但不一定同时具有最大项和最小项.
 (c) 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 则数列 $\{a_n\}$ 存在最小项.

5. 选做、思考题

- (a) 设 $\{F_n\}$ 是 Fibonacci 数列, 即 $F_0 = F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}, n \geq 1$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n+1}} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}.$$

- (b) 设实数列 $\{a_n\}$ 和实数 A 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = A^2, \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0.$$

证明:

- (1) 若 $A \neq 0$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, a_n 保持同正负号;
 (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -A$.

定义: 给定一个由非负实数排成的无穷三角阵

$$\begin{pmatrix} t_{11} & & & & \\ t_{21} & t_{22} & & & \\ \vdots & \vdots & & & \\ t_{n1} & t_{n2} & \cdots & & t_{nn} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

如果这个矩阵满足

- (1) $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$, (每一行和为 1)
- (2) 对任意给定的 k , 成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$. (每一列极限为 0)

那么称为 Toeplitz 矩阵.

(c) 举一个 Toeplitz 矩阵的例子.

(d) (Toeplitz 定理) 设 $n, k \in \mathbb{N}^*$, $t_{nk} \geq 0$ 且 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 令

$$x_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

(e) ($\frac{\infty}{\infty}$ 型 Stolz 定理) 利用 Toeplitz 定理证明以下命题. 设 $\{b_n\}$ 是严格递增趋于正无穷的数列, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$. (A 可以是有限数也可以是 $\pm\infty$)

(f) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n C_n^k a_k}{2^n} = a.$$

1、2、5、6 班

1. 1.4 节 11; 第一章总练, 17.

2. 2.1 节 1, 2, 4, 8.

3. 2.2 节 1(1, 3, 5), 6.

现在我们规范证明的书写. 在用定义, 即 ϵ - N 语言, 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛到 a 时, 注意按照以下格式书写, 整个过程采用倒推的形式;

分析: (为了证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 只需找到 $N \in \mathbb{N}^*$, 满足 $\forall n > N, |a_n - a| < \epsilon$ 对任意给定的 $\epsilon > 0$ 成立.)

放大: 由于

$$|a_n - a| \leq g(n) \leq \cdots \leq f(n).$$

这里 $f(n)$ 的选择方式以越简单越好. 常见的形式有:

$$\frac{1}{\ln n}, \frac{1}{n^\alpha}, \frac{1}{a^n}, \text{ 以及 } \frac{1}{n!}, \frac{1}{n^n}.$$

对于初学者来说, 应尝试使用各种方式得到形式更简洁的函数 $f(n)$, 这是有益的训练. 常见的放大方式可以参考教科书, 主要利用各种常用不等式.

求解: 从我们已经放大得到的方程 $f(n)$ 出发得到恰当的 N , 使得 $\forall n > N$, 成立 $f(n) < \epsilon$. 到这一步很多时候就是简单的解方程. 例如求得 $N = [h(\epsilon)] + 1$.

结论: 对任给的 $\epsilon > 0$, 只要取 $N = [h(\epsilon)] + 1$, 则当 $n > N$ 时, 由上式成立

$$|a_n - a| \leq f(n) < \epsilon.$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

4. 利用数列收敛的 ϵ - N 语言精确叙述以下命题.

(a) 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 不收敛于 a .

(b) 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 发散.

5. 下列陈述是否可以作为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的定义? 若回答是肯定的, 请证明; 若回答是否定的, 请举出反例.

(1) 对无限多个正数 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;

(2) 对任意给定的 $\epsilon > 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;

(3) 对任意给定的 $\epsilon < 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;

(4) 对每一个正整数 k , 存在 $N_k \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N_k$ 时, 有 $|a_n - a| < 1/k$;

(5) 对任意给定的两个正数 ϵ 和 δ , 在区间 $(a - \epsilon, a + \delta)$ 之外至多只有数列 $\{a_n\}$ 中的有限多项.

6. 设 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 是由整数组成的数列. 求证: 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 收敛, 当且仅当从某一项起数列的项都等于一个常数.

7. (1) 设 $a_n \leq b \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) = 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = b.$$

(2) 设 $a_n \leq b_n \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 若已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$, 问: 数列 $\{b_n\}_{n \geq 1}$ 是否收敛?

(3) 设已知 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 收敛到 a , 又有 $b \leq a \leq c$, 问: 是否存在 N , 使得当 $n > N$ 时成立 $b \leq a_n \leq c$?

(4) 设数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 收敛到 a , $\{b_n\}_{n \geq 1}$ 收敛到 b , $a < b$. 问: 是否存在 N , 使得当 $n > N$ 时成立 $a_n < b_n$?

8. 利用定义证明以下极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan n = \frac{\pi}{2}.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \arctan n}{1+n^2} = \frac{\pi}{2}.$$

9. **选做** 设 a, b, c 是三个给定的实数, 令 $a_0 = a, b_0 = b, c_0 = c$, 并归纳地定义

$$\begin{cases} a_n &= \frac{b_{n-1} + c_{n-1}}{2}, \\ b_n &= \frac{c_{n-1} + a_{n-1}}{2}, \\ c_n &= \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, \end{cases} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

利用定义证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \frac{a+b+c}{3}$.

GPT 补充参考答案 (选题)

- 教材章节题号: 参见教材。
- 3 4 7 8 班极限: 由于 $1 \leq k^{1/n} \leq n^{1/n}$, 第一极限为 1。第二题先减去 $\sqrt{n} \sum_{j=0}^p a_j = 0$, 每个余项 $\sqrt{n+j} - \sqrt{n} \rightarrow 0$ 。第三题用 $\sqrt{1+t} - 1 = t/(\sqrt{1+t} + 1)$, 其和趋于 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。指数比值趋于 1; 对数比值趋于 3。
- 平均值型结论: Cesàro 定理给出前 n 项算术平均的极限; 对正项取对数可得几何平均的极限。Stolz 公式由差分比的加权平均得到; 奇数平方和 $\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = n(4n^2-1)/3$, 故所求极限为 $4/3$ 。
- 1 2 5 6 班定义题: “存在无限多个 $\varepsilon > 0$ ”及“对每个 $\varepsilon > 1$ ”不足以刻画收敛, 例如常数列 $a_n = a + 1/2$ 。对每个 $0 < \varepsilon < 1$ 、对每个 k 的 $1/k$, 以及任意两侧邻域条件, 均与 $a_n \rightarrow a$ 等价。整数值收敛数列最终恒定; 有界数列的夹逼须两端趋于同一极限, 单有两端间距趋零不保证中间列收敛。
- 选做: 三列两两之差每次乘 $-1/2$, 而总和始终为 $a+b+c$, 故三列均趋于 $(a+b+c)/3$ 。Fibonacci 相邻项比值的极限是正根 r 满足 $r = 1/(1+r)$, 即 $(\sqrt{5}-1)/2$ 。Toeplitz 定理将有限项与尾项分开估计: 尾项由收敛性控制, 有限项系数逐列趋零。

1.4 11 月 10–16 日 · Week 10 (11 月 10 日交)

作业

1、2、5、6 班

- 2.2 节 3 (2, 4, 6 小问), 5, 7 (2, 4 小问).
- 2.3 节 1(1, 2, 3), 3 (2), 5.
- 利用放缩、迫敛性和根式有理化解决问题:

(a) 如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0.$$

(b) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

4. 无穷大与无穷小, 极限与四则运算可交换:

- (a) (第二章总练 13) 设 $\{a_n\}$ 是无穷大数列, $\{b_n\}$ 满足 $|b_n| \geq M > 0, \forall n \geq 1$. 证明: $\{a_n b_n\}$ 是无穷大数列.
- (b) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{2n} + e^n + 1}{e^{2n} - e^n + 1}.$$

(c) (选做) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2 + \sqrt{n})}{\ln(6 + \sqrt[6]{n})}.$$

5. Cauchy 命题及其推广: (不要用 Stolz 公式)

(a) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A (A \in \mathbb{R}, A = \pm\infty)$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = A.$$

(b) 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

(这里我们只证明 $a \in \mathbb{R}$ 情形, $a = \pm\infty$ 暂不考虑)

(c) 利用上一问的结论, 证明:

- 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$;
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$; (请给出与课堂上不同的新的证明)

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{-\frac{1}{n}} = 0$. (重新证明)

(d) (选做) 第二章总练 5 题.

(e) (选做, 利用 Cauchy 命题证明) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = ab.$$

6. 收敛数列的有界性及其应用:

(a) 设有界数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 收敛于 a . 令 $s = \sup\{a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots\}$. 证明: 或者 $s = a$, 或者 s 是数列中的最大项.

(b) 若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则在此数列中一定存在最大项或最小项, 但不一定同时具有最大项和最小项.

(c) 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 则数列 $\{a_n\}$ 存在最小项.

7. 选做、思考题

(a) 设 $\{F_n\}$ 是 Fibonacci 数列, 即 $F_0 = F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}, n \geq 1$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n+1}} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}.$$

(b) 设实数列 $\{a_n\}$ 和实数 A 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = A^2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0.$$

证明:

(1) 若 $A \neq 0$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, a_n 保持同正负号;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -A$.

定义: 给定一个由非负实数排成的无穷三角阵

$$\begin{pmatrix} t_{11} & & & & \\ t_{21} & t_{22} & & & \\ \vdots & \vdots & & & \\ t_{n1} & t_{n2} & \cdots & t_{nn} & \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

如果这个矩阵满足

(1) $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$, (每一行和为 1)

(2) 对任意给定的 k , 成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$. (每一列极限为 0)

那么称为 Toeplitz 矩阵.

(c) 举一个 Toeplitz 矩阵的例子.

(d) (Toeplitz 定理) 设 $n, k \in \mathbb{N}^*$, $t_{nk} \geq 0$ 且 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 令

$$x_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

(e) (∞ 型 Stolz 定理) 利用 Toeplitz 定理证明以下命题. 设 $\{b_n\}$ 是严格递增趋于正无穷的数列, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$. (A 可以是有限数也可以是 $\pm\infty$)

(f) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n C_n^k a_k}{2^n} = a.$$

3、4、7、8 班

1. 若在 $[a, b]$ 中有两个数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_n - y_n \rightarrow 0$, 则两个数列中能找到具有相同下标 n_k 的子列, 使得

$$x_{n_k} \rightarrow \alpha, y_{n_k} \rightarrow \alpha.$$

2. 证明: 如果单调数列有一子列收敛, 那么原数列必定收敛.

3. 证明: 数列有收敛子列的充分必要条件是数列不是无穷大数列.

4. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n}$.

5. 设 $\{a_n\}$ 是有界数列, 并满足

$$a_{n+1} \geq a_n - \frac{1}{2^n}, n \geq 1.$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

6. 证明: 如果 Cauchy 列 $\{a_n\}$ 有子列 $\{a_{n_k}\}$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

7. 用柯西收敛准则证明数列 $\{\sin n\}$ 发散.

8. (1) 利用均值不等式证明数列 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ 严格递增, 而 $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 严格递减.

(2) 证明不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, n \in \mathbb{N}^*.$$

(3) 利用对数函数 $\ln x$ 的严格递增性质证明

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*.$$

(4) 对 $n \in \mathbb{N}^*$, 求证

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

(5) 令

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, n \in \mathbb{N}^*.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 这个极限常记为 γ , 称为 Euler 常数.

(6) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

(7) 证明不等式

$$\left(\frac{n+1}{e} \right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e} \right)^{n+1}.$$

GPT 补充参考答案 (选题)

- 教材章节题号: 参见教材。
- 第 3 次作业中重复的极限与 Cesàro 题: 参见前一次的对应补充答案。
- 共同子列: 由 $[a, b]$ 上的有界性, 先取 $x_{n_k} \rightarrow \alpha$; 因 $x_n - y_n \rightarrow 0$, 同一下标的 $y_{n_k} \rightarrow \alpha$ 。
- 单调数列与子列: 单调列若有有限收敛子列, 则不能向 $\pm\infty$ 发散; 由单调收敛定理, 整列收敛到同一极限。
- 阶乘极限: 令 $a_n = 2^n n! / n^n$, 则 $a_{n+1}/a_n = 2(n/(n+1))^n \rightarrow 2/e < 1$, 故 $a_n \rightarrow 0$ 。
- 柯西列: 给定 ε , 选足够靠后的收敛子列项并用柯西性质估计所有后续项, 原列即收敛。 $\sin n$ 不满足柯西准则; 若它收敛到 L , 由 $\sin(n+1) - \sin(n-1) = 2 \sin 1 \cos n$ 得 $\cos n \rightarrow 0$, 而递推式又给 $L = L \cos 1$, 故 $L = 0$, 与 $\sin^2 n + \cos^2 n = 1$ 矛盾。
- 条件核对: 原稿“数列有收敛子列当且仅当该数列不是无穷大数列”须明确“无穷大数列”指 $|a_n| \rightarrow \infty$; 按此定义, 由 Bolzano-Weierstrass 定理结论成立。

1.5 11月17–23日 · Week 11 (11月17日交)

作业

1、2、5、6班

1. 3.1 节, 1(1, 3, 5), 7, 8; 3.2 节, 2, 5, 7, 8(1, 3, 5)

2. 若在 $[a, b]$ 中有两个数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_n - y_n \rightarrow 0$, 则两个数列中能找到具有相同下标 n_k 的子列, 使得

$$x_{n_k} \rightarrow \alpha, y_{n_k} \rightarrow \alpha.$$

3. 证明: 如果单调数列有一子列收敛, 那么原数列必定收敛.

4. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n}$.

5. 设 $\{a_n\}$ 是有界数列, 并满足

$$a_{n+1} \geq a_n - \frac{1}{2^n}, \quad n \geq 1.$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

6. 用柯西收敛准则证明数列 $\{\sin n\}$ 发散.

7. 设 f 在 $(-\infty, a)$ 上递增, 且有一数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n < a, \forall n \geq 1, x_n \rightarrow a$ 且使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

证明: $f(a-) = A$.

8. 设 $f(x_0^-) < f(x_0^+)$. 证明: 存在 δ , 使得当

$$x \in (x_0 - \delta, x_0), \quad y \in (x_0, x_0 + \delta)$$

时, 有 $f(x) < f(y)$.

9. (1) 利用均值不等式证明数列 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ 严格递增, 而 $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 严格递减.

(2) 证明不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

(3) 利用对数函数 $\ln x$ 的严格递增性质证明

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

(4) 对 $n \in \mathbb{N}^*$, 求证

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

(5) 令

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, n \in \mathbb{N}^*.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 这个极限常记为 γ , 称为 Euler 常数.

(6) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

(7) 证明不等式

$$\left(\frac{n+1}{e} \right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e} \right)^{n+1}.$$

3、4、7、8 班

1. 3.5 节, 6, 7, 8

2. 设函数 f 在区间 (a, b) 上单调递增, 那么(1) $\forall x \in (a, b)$, 成立 $f(x^-) \leq f(x) \leq f(x^+)$. 当 f 单调递减时, 不等式反向成立.(2) $f(x^-) = \sup_{y < x} f(y)$; $f(x^+) = \inf_{x < y} f(y)$.3. 设 A 是有限数. 存在极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 的充分必要条件是: 对每个严格单调递增的正无穷大数列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.4. 设 f 在 $(-\infty, a)$ 上递增, 且有一数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n < a, \forall n \geq 1, x_n \rightarrow a$ 且使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

证明: $f(a-) = A$.5. 设 $f(x_0^-) < f(x_0^+)$. 证明: 存在 δ , 使得当

$$x \in (x_0 - \delta, x_0), \quad y \in (x_0, x_0 + \delta)$$

时, 有 $f(x) < f(y)$.6. 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x-1}) = 0$.7. 设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$, 则 $f(x) = g(x)$ 恒成立.8. 设 $f(x) > 0, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. 证明: $\forall n \geq 2$,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{A}.$$

9. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内满足

$$f(x) = f(2x), \quad \text{且} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A.$$

求证: $f(x) \equiv A$.

共同选做题

1. 设数列 $\{s_n\}$, 其中 $s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = e$.
2. 证明: e 是无理数.

连分数是一种记号. 例如, 设 $a_0 \in \mathbb{N}, a_1, \dots, a_k \in \mathbb{N}^*$, 则具有如下形式的分式称为一个有限连分数:

$$[a_0; a_1, a_2, \dots, a_k] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \cdots + \frac{1}{a_{k-1} + \frac{1}{a_k}}}}}$$

形式上, 也可以定义无限连分数 (简称连分数). 设 $\{a_n\}_{n \geq 0}$ 为整数列, 满足 $a_0 \geq 0, a_n \geq 1, \forall n \geq 1$. 记

$$[a_0; a_1, a_2, \dots, a_n, \dots] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \cdots + \frac{1}{a_{n-1} + \frac{1}{a_n + \cdots}}}}}$$

其中整数 $a_n, n \geq 0$ 称为连分数的不完全商.

对于任意的 $n \geq 1$, 定义不可约有理数

$$\frac{p_n}{q_n} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n],$$

称为连分数的渐进分数.

3. 通过以下过程证明无限连分数的形式定义是良定的.

- (a) 证明: 任何有理数 $\frac{p}{q} \neq 0, p, q \in \mathbb{N}$, 都可以精确地表示为两种形式的有限连分数.
- (b) 证明: 如上定义的不可约正整数 p_n, q_n 满足:

$$\begin{pmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} a_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \forall n \geq 0.$$

其中令 $p_{-1} = 1, q_{-1} = 0, p_0 = a_0, q_0 = 1$.

(c) 证明: 相邻渐近分数之差满足:

$$\frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} = \frac{(-1)^{n+1}}{q_{n-1}q_n}, \forall n \geq 1.$$

(d) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{q_n}$ 极限存在, 定义为无限连分数的值, 记为 α .

(e) 证明: α 是无理数.

(f) 证明:

$$\frac{p_0}{q_0} < \frac{p_2}{q_2} < \dots < \frac{p_{2n}}{q_{2n}} < \dots < \alpha < \dots < \frac{p_{2n+1}}{q_{2n+1}} < \dots < \frac{p_3}{q_3} < \frac{p_1}{q_1}.$$

(g) 将 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 展开为无限连分数. 这个无理数的渐近分数分母恰为 Fibonacci 数列. 尝试推到该数列的通项公式.

(h) 证明: 当 $n \geq 0$ 时,

$$\frac{1}{q_n(q_n + q_{n+1})} < \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}.$$

(i) 证明:

$$|q_0 \alpha - p_0| > |q_1 \alpha - p_1| > \dots > |q_n \alpha - p_n| > \dots.$$

(j) 证明: 若 p, q 为正整数使得

$$|q\alpha - p| < |q_n \alpha - p_n|,$$

则 $q \geq q_{n+1}$ 对某个 $n \geq 0$ 成立.

4. (2-进制展开) 考虑数列集合 $\mathcal{S} = \{\{s_n\}_{n \geq 0} \mid s_n \in \{-1, 1\}\}$. 定义数列

$$c_n = \sum_{k=0}^n \frac{s_0 s_1 \cdots s_k}{2^k}.$$

(a) 证明: c_n 极限存在, 记为 $h(s)$, 且 $h(s) \in [-2, 2]$.

(b) 证明: $h: \mathcal{S} \rightarrow (1, 2]$ 是满射. 请问是否是单射?

(c) 对于 $s = \{s_n\}_{n \geq 0} \in \mathcal{S}$, 证明

$$2 \sin\left(\frac{\pi}{4} c_n\right) = s_0 \sqrt{2 + s_1 \sqrt{2 + s_2 \sqrt{2 + \cdots + s_{n-1} \sqrt{2 + s_n}}}}.$$

(d) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}}}_{n \uparrow 2}.$$

GPT 补充参考答案 (选题)

- 教材章节题号: 参见教材。

- 前次重复题：共同收敛子列、单调列、阶乘极限及柯西判别等见第 4 次作业的补充答案。
- 函数极限：单调函数的一侧极限等于相应区间上的上确界或下确界；若所有趋于 $+\infty$ 的严格增列上均有 $f(x_n) \rightarrow A$ ，反设函数极限不为 A ，可递归选出违背条件的增列。
- 周期函数差：连续性并非题设条件；若两个周期函数的差趋零，可用周期平移及同余逼近论证两函数相同，证明中应区分两周期可公度与不可公度的情形。
- 选做题：由 $0 < e - \sum_{k=0}^n 1/k! < 1/(n n!)$ 可证 e 无理。二进制序列对应的级数可用几何级数估计证明收敛；端点的两种表示需要单独合并处理。

1.6 11 月 24–30 日 · Week 12 (11 月 25 日交)

作业

1. 1256: 3.5 节, 4, 5, 9, 10. 4.1 节, 6, 7, 8.
2. 设 $f(x)$ 定义在 $[a, b]$ 上. 若对任意的 $\xi \in [a, b]$, 均存在极限 $\lim_{x \rightarrow \xi} f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.
3. 有时用函数在一个点的振幅来刻画连续性, 定义如下: 对于点 a 的邻域 $U(a, \delta)$, 定义 f 在这个邻域上的振幅为

$$\omega_f(a, \delta) = \sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\},$$

然后令

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(a, \delta),$$

称为函数 f 在点 a 的振幅. 证明: 函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $\omega_f(a) = 0$.

4. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 内不减的函数, $x_0 \in \mathbb{R}$, $x_n = f(x_{n-1})$, $n \geq 1$. 又设 $x_0 = a$ 时数列 $\{x_n\}$ 收敛. 证明: 当 $a \leq x_0 \leq f(a)$ 时, $\{x_n\}$ 也收敛.
5. 证明 $O(x^2) = o(x)(x \rightarrow 0)$.
6. 证明 $\cos x = 1 + O(x^2)(x \rightarrow 0)$ 成立.
7. 设当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 是等价无穷小量. 证明:
 - (1) $e^{\alpha(x)} - e^{\beta(x)}$ 是比 $\alpha(x)$ 高阶的无穷小量;
 - (2) $\ln \alpha(x) \sim \ln \beta(x)$.
8. 设 $a_n > 0$, 若有 $\sum_{k=1}^n k a_k \leq M\sqrt{n}$ ($M > 0, n \in \mathbb{N}^*$), 证明:

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) (n \rightarrow \infty).$$

9. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x - \cos x + 1}$.
10. 设 $f: (0, 1) \rightarrow (0, 1)$ 满足: 若对 $(0, 1)$ 中任一 Cauchy 列 $\{a_n\}$, $\{f(a_n)\}$ 必是 Cauchy 列, 则 f 在 $(0, 1)$ 上连续.

GPT 补充参考答案 (选题)

- 教材章节题号: 参见教材。
- 局部极限与有界性: 每点有有限极限意味着该点附近函数有界; 有限个邻域覆盖紧区间 $[a, b]$, 故 f 全局有界。
- 大 O 与小 o : 若 $|g(x)| \leq Cx^2$, 则 $|g(x)/x| \leq C|x| \rightarrow 0$ 。由 $|\cos x - 1| \leq x^2/2$ 给出 $\cos x = 1 + O(x^2)$ 。
- 极限: 因 $\tan 5x \sim 5x$, $\sin 3x \sim 3x$ 且 $1 - \cos x = O(x^2)$, 所求极限为 $3/5$ 。

- **Cauchy 列保持性质:** 若 f 在某点不连续, 可取趋于该点的数列并与常数子列交错, 构造 Cauchy 输入而非 Cauchy 输出, 与题设矛盾。

1.7 12 月 1-7 日 · Week 13 (12 月 1 日交)

作业

1. 计算下列极限:

$$\begin{aligned}
 (1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x & \quad (2) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} (\sin x)^{\tan x} \\
 (3) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{x^2} & \quad (4) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} (\cos x)^{\frac{\pi}{2} - x} \\
 (5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2 \sin x}{x^3} & \quad (6) \lim_{x \rightarrow 1} \left[(1 - x) \tan \left(\frac{\pi}{2} x \right) \right]
 \end{aligned}$$

2. 设 $a > 0, b > 0$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n.$$

3. 求极限

$$\begin{aligned}
 (1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \sqrt[n]{16} - 4 \sqrt[n]{8} + 1}{(\sqrt[n]{2} - 1)^2} \\
 (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^4} + 2 \sqrt[n]{n^2} - 3}{\sqrt[n]{n^2} - 3 \sqrt[n]{n} + 2} \\
 (3) a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} \\
 (4) \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(x^2+1)(x^2+2) \cdots (x^2+n)} - x^2
 \end{aligned}$$

4. 证明: 偶数次多项式 $f(x) = x^{2n} + a_1 x^{2n-1} + \cdots + a_{2n-1} x + a_{2n} = 0$ 可以没有实根, 但当 $a_{2n} < 0$ 时则至少有两个实根.5. 若 $f \in C(a, b)$, 且 $f(a+) = f(b-) = +\infty$. 证明: f 在 (a, b) 上有最小值.6. 若 $f \in C(a, b)$, 且 $f(a+) = f(b-)$. 证明: f 在 (a, b) 上至少可以取到最大值或最小值中的一个.7. 设 $f \in C([a, b])$, 且为一对一映射. 证明:(1) 若 $f(a) < f(b)$, 则 f 严格单调增加;(2) 若 $f(a) > f(b)$, 则 f 严格单调减少.8. 设函数 f 在区间 $[0, 2a]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2a)$. 证明: 在 $[0, a]$ 上至少存在某个 x , 使得 $f(x) = f(x+a)$.9. 若 $f \in C([a, +\infty))$, 且存在有限极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上有界.10. 求证三次方程 $x^3 + 2x - 1 = 0$ 只有唯一实根, 此根在 $(0, 1)$ 内.11. 设 f 为 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的周期函数, 证明: f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

选做题

1. 集合 E 被称为开集, 指它的每个点皆为内点, 即 $\forall x_0 \in E, \exists \delta > 0$ 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset E$. 开集的补集被称为闭集. 因此对于一维欧氏空间, 开集即是可数个开区间的并集.

证明命题: 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续 $\Leftrightarrow$ 任何开集的逆像仍为开集 (即: 设 E 为 $\mathbb{R}$ 上的开集, 则 $f^{-1}(E) := \{x | f(x) \in E\}$ 为实轴上的开集).

2. (a) 开区间上单调函数的反函数在自己的定义域上连续.
 (b) 构造一个具有可数个间断点集合的单调函数.
 (c) 证明: 如果函数 $f: X \rightarrow Y$ 和 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 互为反函数 (X, Y 都是 $\mathbb{R}$ 的子集), 并且 f 在点 $x_0 \in X$ 连续, 则由此不能推出 f^{-1} 在点 $y_0 = f(x_0) \in Y$ 连续.

3. 证明:

- (a) 如果 $f, g \in C[a, b]$, 并且 $f(a) < g(a), f(b) > g(b)$, 则满足 $f(c) = g(c)$ 的点 $c \in [a, b]$ 存在.
 (b) 闭区间 $[0, 1]$ 到自身的任何连续映射 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 都有不动点, 即满足 $f(x) = x$ 的点 $x \in [0, 1]$.
 (c) 如果闭区间到自身的两个连续映射 f 和 g 可交换, 即 $f \circ g = g \circ f$, 则它们未必有共同的不动点.
 (d) 连续映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可以没有不动点.
 (e) 连续映射 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 可以没有不动点.
 (f) 如果 $f \in C[0, 1], f(0) = 0, f(1) = 1$, 并且在 $[0, 1]$ 上 $f \circ f(x) \equiv x$, 则 $f(x) \equiv x$.

4. 证明:

- (a) 如果 $f \in C[0, 1], f(0) = 0, f(1) = 1$, 并且对某个 $n \in \mathbb{N}$, 在 $[0, 1]$ 上成立

$$f^n(x) := \underbrace{(f \circ \cdots \circ f)}_{n\text{次}}(x) \equiv x,$$

则 $f(x) \equiv x$.

- (b) 如果 $f \in C[0, 1]$ 是单增不减函数, 则对于任何一个 $x \in [0, 1]$, 至少满足以下两种情况:
 (i) x 是不动点;
 (ii) $f^n(x)$ 收敛到不动点.

5. 设 $\delta > 0$ 时, 定义函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续模函数 $\omega(\delta)$ 为:

$$\omega(\delta) = \sup_{\substack{|x_1 - x_2| < \delta \\ x_1, x_2 \in E}} |f(x_1) - f(x_2)|.$$

这里对集合 E 中相互距离小于 δ 的一切可能的两个点取上确界. 证明:

- (a) 连续模函数 $\omega(\delta)$ 单增不减且非负, 且 $\omega(\delta+)$ 存在.

(b) 对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任何两点 $x_1, x_2 \in E$ 满足 $|x_1 - x_2| < \delta$, 成立 $|f(x_1) - f(x_2)| < \omega(0+) + \epsilon$.

(c) 如果 E 是闭区间, 开区间或半开区间, 则连续模函数成立:

$$\omega(\delta_1 + \delta_2) \leq \omega(\delta_1) + \omega(\delta_2).$$

(d) 设 $\delta > 0$, 说明 $\mathbb{R}$ 上的函数 x 和 $\sin x^2$ 的连续模分别是 $\omega(\delta) = \delta$ 和 $\omega(\delta) = 2$.

(e) 函数 f 在 E 上一致连续的充分必要条件是 $\omega(0+) = 0$.

GPT 补充参考答案 (选题)

- 多项式及连续函数: 首一偶次多项式两端都趋 $+\infty$, 可以没有零点; 若常数项为负, 由 $f(0) < 0$ 和两端正值, 用介值定理得至少两个实零点。若 f 在 (a, b) 两端趋 $+\infty$, 把两端外侧截去后在紧区间上取最小值。
- 平移中值: 令 $g(x) = f(x) - f(x+a)$, $x \in [0, a]$ 。由于 $g(0) = -g(a)$, 介值定理给出零点。
- 唯一实根: $h(x) = x^3 + 2x - 1$ 严格递增, 且 $h(0) < 0 < h(1)$, 故恰有一个零点。
- 周期与一致连续: 在一周期的紧区间上用 Heine–Cantor 定理取共同 δ ; 通过周期平移把任意两点移回有限个相邻周期即可。
- 选做题: 开集与闭集的等价刻画可利用补集和序列收敛; 连续模 $\omega(\delta) \rightarrow 0$ 当且仅当函数一致连续 (定义域按原题)。

1.8 12月8-14日 · Week 14 (12月8日交)

作业

1. 设函数 f, g 在区间 I 上一致连续, 证明:

(1) 对任意常数 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha f + \beta g$ 在 I 上一致连续.

(2) 若 f, g 在 I 上有界, 那么 fg 在 I 上一致连续.

(3) 若 f 在 I 上有界, 且存在 $\epsilon_0 > 0$ 满足 $g(x) \geq \epsilon_0$ 对任意 $x \in I$ 都成立, 那么 f/g 在 I 上一致连续.

(4) $f(g(x))$ 在 I 上一致连续.

2. 证明: 函数 $\sin x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续.

3. 设 $f \in C([a, +\infty))$, 且存在极限 $f(+\infty) = A$. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

4. 证明: 在区间 $[0, +\infty)$ 上函数 $x^n, n \geq 2$ 不一致连续.

5. 设函数 f 在 x_0 处可导, 那么

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{2\Delta x} = f'(x_0).$$

进一步, 对任何 $\alpha \neq \beta$, 有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha\Delta x) - f(x_0 + \beta\Delta x)}{(\alpha - \beta)\Delta x} = f'(x_0).$$

6. 设函数 f 在点 x_0 处可导, 且存在数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}, \{b_n\}_{n \geq 1}$ 满足

$$a_n < x_0 < b_n, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n,$$

则

$$f'(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n}.$$

7. 设 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 求 $f'(0)$.

8. 设 f 是一个三次多项式, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明: 函数 f 在 $[a, b]$ 上不变号的充分必要条件是 $f'(a)f'(b) \leq 0$.

9. 设 f 在 (a, b) 上连续, 已知 $|f(x)|$ 可导, 证明: $f(x)$ 可导.

10. 设函数 $f(x)$ 在点 a 处连续, 且 $f(a) \neq 0, [f(x)]^2$ 在点 a 可导. 证明: $f(x)$ 也在点 a 可导.

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n$ (已知 $f'(a)$ 存在且 $f(a) \neq 0$).

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{f(x)\cos x - f(0)}$ ($f'(0) \neq 0$).

(c) $\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x)}{f(x_0)} \right]^{\frac{1}{\ln x - \ln x_0}}$ ($x_0 > 0, f'(x_0)$ 存在, $f(x_0) > 0$).

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right)$ (已知 $f'(0)$ 存在, 且 $f(0) = 0, k \in \mathbb{N}^*$).

11. 给定函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q} \\ x, & x \in \mathbb{Q}, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q} \\ x^2, & x \in \mathbb{Q}, \end{cases}$$

讨论连续性与可导性.

GPT 补充参考答案 (选题)

- 一致连续: 和、差保持一致连续; 乘积须额外有界性。 $\sin x^2$ 在全实轴不一致连续, 取 $x_n = \sqrt{2\pi n + \pi/2}$ 与 $y_n = \sqrt{2\pi n + 3\pi/2}$, 则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$ 而函数值相差 2。
- 可导性: 若 f 在 a 连续且 $f(a) \neq 0$, 并且 f^2 在 a 可导, 则 $f'(a) = (f^2)'(a)/(2f(a))$ 。若 $|f|$ 在零点可导, 则其导数只能为 0, 从 $|f(x)| = o(|x - a|)$ 得 $f'(a) = 0$; 非零点局部符号不变。
- 例子与运算: 若偶函数在 0 可导, 则 $f'(0) = 0$ 。 $f(x) = (e^x - 1) \prod_{k=2}^n (e^{kx} - k)$, 故 $f'(0) = \prod_{k=2}^n (1 - k) = (-1)^{n-1} (n-1)!$ 。

1.9 12月15–21日 · Week 15 (12月15日交)

作业

1. 设偶函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导, 求 $f'(0)$.
2. 设 $f(x) = \frac{2x}{1-x^2}$, 求 $f^{(n)}(x)$.
3. 5.2 节 3 题, (19)-(26).
4. 5.2 节, 8, 9 题.
5. 5.3 节, 2 题.
6. 5.4 节 6, 8, 9 题.
7. 第五章总练, 3, 8 题.
8. 设 u, v, w 均为 x 的可微函数, 求 y 关于 x 的微分.

$$(1)y = uvw$$

$$(2)y = \frac{u}{v^2}$$

$$(3)y = \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2 + w^2}}$$

$$(4)y = \arctan\left(\frac{u}{vw}\right)$$

GPT 补充参考答案 (选题)

- 教材第 5 章各节及总练题号: 参见教材。
- 偶函数: 若 f 在 0 可导, 由 $f(h) = f(-h)$, 两侧差商互为相反数, 故 $f'(0) = 0$ 。
- 高阶导数: $2x/(1-x^2) = 1/(1-x) - 1/(1+x)$, 因此 $f^{(n)}(x) = n![(1-x)^{-n-1} - (-1)^n(1+x)^{-n-1}]$ ($|x| < 1$)。
- 多变量复合微分: 按原题各小问先写全微分, 再对 $u(x), v(x), w(x)$ 应用链式法则。

1.10 12月22–28日 · Week 16 (12月22日交)

作业

1. 6.1 节, 4, 9, 14

2. 6.2 节, 2, 3, 4

3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 求证: 若 $f(x)$ 不是线性函数, 则在 (a, b) 内存在 x_1 和 x_2 , 使得

$$f'(x_1) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(x_2).$$

4. 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) = 1$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = 1$.

(2) 存在 $\eta \in (-1, 1)$ 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 求证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(\xi) + \xi f'(\xi) = \frac{bf(b) - af(a)}{b - a}.$$

6. 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, $a, b > 0$, 且 $f(a+), f(b-)$ 均存在且为有限数. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{1}{a - b} \left| \begin{array}{cc} a & b \\ f(a+) & f(b-) \end{array} \right| = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

7. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, $f(a) = f(b) = 0$. 证明: 对每个 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得成立

$$f(x) = \frac{f''(\xi)}{2}(x - a)(x - b).$$

8. 证明等式、不等式或求极限:

(a) 当 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \alpha} < \tan \beta - \tan \alpha < \frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \beta}$.

(b) $\arctan e^x + \arctan e^{-x} = \frac{\pi}{2}, x \in (-\infty, +\infty)$.

(c) 当 $x > 1$ 时, $e^x > ex$.

(d) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x^x - \sin a^x}{a^{x^x} - a^{a^x}} (a > 1)$.

(e) $\lim_{n \rightarrow \infty} n[\arctan[\ln(n + 1)] - \arctan(\ln n)]$.

GPT 补充参考答案 (选题)

- 教材 6.1、6.2 节题号: 参见教材。
- 非线性函数: 若任意 $x_1 < x_2$ 的割线斜率都相同, 则函数线性; 故非线性时存在两段割线斜率不同, 再由中值定理得到两点导数不同。

- 积分/中值题：各题可先构造题设等式两边之差，再用 Rolle 定理、Lagrange 中值定理或 Cauchy 中值定理；涉及 $f(a) = f(b) = 0$ 的二阶式，可在 a, x, b 三点插值并对插值余项使用 Rolle 定理。
- 条件校核：涉及开区间端点极限时，须先把函数连续延拓到闭区间，才能直接应用中值定理。

1.11 12月29日–1月4日·Week 17 (12月29日交)

作业

1. 6.2 节, 7 题.
2. 6.3 节, 1, 2, 3 题.
3. 第六章总练, 2, 5, 7, 12, 14 题.
4. 求函数 $f(x) = \arcsin x$ 的 Maclaurin 展开式.
5. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续的二阶导数, 且

$$f(0) > 0, f'(0) < 0, f''(x) < 0 (x \in [0, +\infty))$$

证明: 存在 $\xi \in \left(0, -\frac{f(0)}{f'(0)}\right)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

6. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x})$.
7. 求函数 $f(x) = x^2 2^x$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$.

GPT 补充参考答案 (选题)

- 教材 6.2、6.3 节及总练题号: 参见教材。
- 反正弦展开: $\arcsin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\binom{2k}{k}}{4^k(2k+1)} x^{2k+1}$, $|x| < 1$; 可由 $(\arcsin x)' = (1-x^2)^{-1/2}$ 的二项式级数逐项积分得到。
- 根式极限: 二阶 Taylor 展开给出 $\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x} \sim -1/(4x^{3/2})$, 故极限为 $-1/4$ 。
- 高阶导数: $x^2 2^x = x^2 e^{x \ln 2}$ 的 x^n 系数为 $(\ln 2)^{n-2}/(n-2)!$, 故 $f^{(n)}(0) = n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$ ($n \geq 2$); $n = 0, 1$ 时均为 0。

第二章 春季学期

2.1 第 1 次作业 / Homework 1

作业

1. 求 $\int e^{\sqrt[3]{x}} dx$.

2. 求 $\int \frac{x \arctan x}{(1+x^2)^2} dx$.

3. 求

(1) $\int \ln(1 + \sqrt{x}) dx$ (2) $\int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx$ (3) $\int \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2} dx$

4. 求 $\int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{x+1}{x}} \right) dx, (x > 0)$.

5. 求 $I_n = \int \sec^n x dx, J_n = \int \tan^n x dx, K_n = \int \cos^n x dx$.

6. (习题 8.2, 4) 证明: 设 $I(m, n) = \int \cos^m x \sin^n x dx (m+n \neq 0)$. 则 $m, n = 2, 3, \dots$ 时

$$I(m, n) = \frac{\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} I(m-2, n) = -\frac{\cos^{m+1} x \sin^{n-1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I(m, n-2).$$

7. (习题 8.2, 6) 导出下列不定积分的递推公式:

(1) $I_n = \int \arcsin^n x dx$ (2) $I_n = \int e^{ax} \sin^n x dx$

8. 求 $\int \frac{1-x^3}{(1+x)^4} dx$.

9. 求 $I = \int \frac{x+2}{(x^2+2x+2)^2} dx$.

10. 求 $I = \int \frac{dx}{\sin x \cos 2x}$.

11. 求 $I = \int \frac{\cos 2x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx$.

12. 求 $I = \int \frac{dx}{a+b \tan x}$.

13. 8.3 节 2 题.

14. 证明:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n + \frac{k}{n}} = \frac{2}{\pi}.$$

15. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{k=1}^n a^{\frac{k}{n}} \sin \left(a^{\frac{2k-1}{2n}} \right), a \geq 1.$$

(选做, 对比 9.4 节第 1 题.)

16. 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b e^{-nx^2} dx \quad (0 < a < b).$$

GPT 补充参考答案 (选题)

- 教材 8.3 节题号: 参见教材。
- 代换法: $\int e^{\sqrt[3]{x}} dx$ 令 $t = \sqrt[3]{x}$, 得 $3e^t(t^2 - 2t + 2) + C$ 。其他含根式或三角函数的不定积分, 先作对应代换再分部积分。
- 递推积分: $\int \cos^n x dx = \sin x \cos^{n-1} x / n + (n-1) \int \cos^{n-2} x dx / n$; $\int \sec^n x dx = \tan x \sec^{n-2} x / (n-1) + (n-2) \int \sec^{n-2} x dx / (n-1)$ ($n \geq 2$)。
- 分式积分: 把分子写成分母导数与常数项的线性组合; 对 $1/(1+x^3)$ 先分解 $1+x^3 = (x+1)(x^2-x+1)$, 再作部分分式。

2.2 第 2 次作业 / Homework 2

作业

1. 求 $I = \int \frac{1-\sqrt{1+x+x^2}}{x\sqrt{1+x+x^2}} dx$.

2. 求 $I = \int \frac{dx}{(2x+1)^2 \sqrt{4x^2+4x+5}}$.

3. 设 $f_k \in R([a, b]) (1 \leq k \leq m)$. 证明:

$$\sqrt{\left(\int_a^b f_1(x) dx\right)^2 + \cdots + \left(\int_a^b f_m(x) dx\right)^2} \leq \int_a^b \sqrt{f_1^2(x) + \cdots + f_m^2(x)} dx.$$

(选做, 利用 Cauchy-Schwarz 不等式.)

4. 设 $f \in R([a, b])$, 令

$$I_n = \sum_{i=1}^n \ln \left[1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right].$$

求: $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$. (选做, 利用不等式 $|x - \ln(1+x)| \leq x^2, |x| \leq \frac{1}{2}$.)

5. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 内任何子区间 Δ 上, 有 $\sup_{\Delta} f \geq \sigma$, 这里 σ 为一常数. 证明:

$$\int_a^b f(x) dx \geq \sigma(b-a).$$

6. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 证明以下命题等价:

(1) 对任给的 $\epsilon > 0$, 存在分割 π , 使得 $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \epsilon$.

(2) 对任给的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对于任意的分割 π , 满足 $\|\pi\| < \delta$, 总成立 $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \epsilon$.

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的每一点处极限存在并皆为 0. (利用有限覆盖定理)

(a) 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

(b) 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$.

8. 9.3 节 (1, 4, 5), 9.6 节 (3, 7).

GPT 补充参考答案 (选题)

- 教材 9.3、9.6 节题号: 参见教材。
- Riemann 可积函数的线性与乘积: 用上下和判别或振幅和判别, 先证明有限线性组合可积; 乘积可由 $fg = ((f+g)^2 - f^2 - g^2)/2$ 化为平方的可积性。
- 局部上确界条件: 若每个子区间都有 $\sup_{\Delta} f \geq \sigma$, 则上和至少为 $\sigma(b-a)$; 可积时下、上和有共同极限, 因此 $\int_a^b f \geq \sigma(b-a)$ 。
- 每点极限为零: 每点附近可使函数值足够小 (点值本身可能不同); 利用有限覆盖只能控制去掉有限个点后的积分, 结论应以原题最终所求量为准。

2.3 第 3 次作业 / Homework 3

作业

1. 9.4 节 (1, 10, 11, 12)

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 求证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a).$$

3. 若 f 与 g 都在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

4. (Cauchy-Schwarz 不等式, 第 9 章总练, 6 题, 这个证明和我们证明级数形式一样) 设 f 与 g 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x)dx \right) \left(\int_a^b g^2(x)dx \right).$$

等式成立的条件为 $f(x) = cg(x)$, c 为常数.

5. (第 9 章总练, 7 题)

利用 Cauchy-Schwarz 不等式证明:

(a) 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\left(\int_a^b f(x)dx \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x)dx.$$

(b) 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $f(x) \geq m > 0$, 则

$$\int_a^b f(x)dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \geq (b-a)^2.$$

Tip: 作变形:

$$(b-a)^2 = \left(\int_a^b \sqrt{f(x)} \cdot \frac{1}{\sqrt{f(x)}}dx \right)^2.$$

(c) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 且 $f(1) - f(0) = 1$. 则

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 1.$$

6. 设 $f(x) \geq 0$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(1) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi) = \int_0^\xi f(x)dx.$$

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调递增, 证明:

$$\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x)dx.$$

GPT 补充参考答案 (选题)

- 教材 9.4 节题号: 参见教材。
- 积分中值定理: 连续 f 在 $[a, b]$ 上取极值 m, M , 故 $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$, 由介值定理存在 ξ 使积分等于 $f(\xi)(b-a)$; 有非负权 g 时同理夹住 $\int fg$ 。
- 积分型 **Cauchy-Schwarz**: 对任意实数 t 有 $\int_a^b (tf - g)^2 \geq 0$; 判别式非正, 得到 $(\int fg)^2 \leq (\int f^2)(\int g^2)$ 。
- 单调函数积分: 可用上下和及微积分基本定理处理原题中的单调性结论; 若要求严格不等式, 需核对题设是否排除了常数函数。

2.4 第 4 次作业 / Homework 4

作业

1. (使用微积分基本定理证明) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且非负, 且 $\int_a^b f(x)dx = 0$, 求证: $f(x) \equiv 0$.
2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数, 且 $f(0) = 0$. 求证:

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \int_0^1 |f'(x)|^2 dx.$$

3. 设 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上连续,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x dx = 0.$$

试证: $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内至少有两个零点.

4. 设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 求 $\int_0^\pi f(x) dx$.
5. 设 $f(x)$ 在 $[A, B]$ 上连续, $A < a < b < B$. 求证:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = f(b) - f(a).$$

6. 设函数 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增, 证明: $\forall c \in (a, b)$, 函数

$$f(x) = \int_c^x g(t) dt$$

为凸函数.

7. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, g 为 $[a, b]$ 上连续可微的单调函数, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx.$$

8. 设 $m, n \in \mathbb{N}^*$, 计算双参数积分

$$B(m, n) = \int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1} dx.$$

GPT 补充参考答案 (选题)

- 零积分: 若存在 x_0 使 $f(x_0) > 0$, 连续性给出一段正长度区间, 其积分严格正, 与非负函数总积分为零矛盾.
- 积分交换: $\int_0^\pi \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt dx = \int_0^\pi \sin t dt = 2$; 用积分区域交换次序.

- 参数积分: 对原题 $B(m, n) = \int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1} dx$, 反复分部积分得 $(m-1)!(n-1)!/(m+n-1)!$ 。
- 其余证明: 优先由微积分基本定理构造原函数; 变上限积分的单调性由差值 $\int_{x_1}^{x_2} f$ 的符号判断。

2.5 第 5 次作业 / Homework 5

作业

1. 计算

$$I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin^{2n} x}{\sin^{2n} x + \cos^{2n} x} dx.$$

2. 设 $n > 1$ 为整数, 求 $\int_0^n (x - [x]) dx$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

3. $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$

4. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(e^x+1)(x^2+1)}$

5. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x dx}{\sin x + \cos x}$

6. $\int_{-1}^1 (e^x \tan x + \frac{\tan x}{e^x}) dx$

7. 估计积分 $I = \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx$, 其中 $0 < a < b$.(a) 证明: $|I| \leq b - a$.(b) 证明: $|I| < \frac{b}{a} - 1$.(c) 证明: $|I| \leq \frac{2}{a}$.(d) 证明: $|I| < 3$.8. 设 $a > 0$, 计算无穷积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx, \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx.$$

9. 计算 $\int_0^1 (\ln x)^n dx, n \geq 1$.10. 设反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则一定为 0.11. 若无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 f 单调, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0.$$

GPT 补充参考答案 (选题)

- 取整函数: 每个 $[k, k+1]$ 上 $x - [x] = x - k$, 积分为 $1/2$, 故 $\int_0^n (x - [x]) dx = n/2$ 。
- 对称积分: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(e^x+1)(1+x^2)} = \pi/4$, 因 $1/(e^x+1) + 1/(e^{-x}+1) = 1$ 。 $\int_0^{\pi/4} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \pi/8 - \frac{1}{4} \ln 2$ 。
- 对数积分: $\int_0^1 (\ln x)^n dx = (-1)^n n!$, 用 $x = e^{-t}$ 化为 Gamma 积分。
- 收敛积分与被积函数极限: 若 $\int_a^\infty f$ 收敛且 $f(x)$ 的有限极限存在, 则该极限必为零; 若 f 单调, 存在扩展实数极限, 再结合收敛性可得 $f(x) \rightarrow 0$ 。

2.6 第 6 次作业 / Homework 6

作业

1. 计算 $I = \int_{e^e}^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)(\ln \ln x)^p}$.

2. 计算 $I = \int_{-1}^1 \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

3. 计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

4. 计算反常积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx.$$

5. 举例说明:

(1) 瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛时, $\int_a^b f^2(x)dx$ 不一定收敛.

(2) $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛且 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续时, 不一定有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

6. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上非负, 如果存在一个递增趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\} (A_1 = a)$, 使得级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)dx$$

收敛, 证明: 积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 并且

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)dx.$$

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续可导, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 均收敛. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

8. 设无穷限积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且被积函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

9. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上内闭可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$. 证明: $\lim_{t \rightarrow 0+} t \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x)dx = A$.

GPT 补充参考答案 (选题)

- 对数幂积分: 原题下限 2 使 $\ln \ln x$ 在积分区间内经过 0, 且对非整数 p 不一定有实数定义; 本册把下限改为 e^e . 此时令 $u = \ln \ln x$, 所得积分当且仅当 $p > 1$ 收敛。
- 反余弦积分: $u = \arccos x$ 给出 $\int_{-1}^1 \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^\pi u du = \pi^2/2$ 。
- 正项积分分组: 非负 f 在相邻区间 $[A_n, A_{n+1}]$ 上的积分为非负数; 反常积分收敛当且仅当这些积分组成的正项级数收敛。

- 一致连续与衰减：若 f 一致连续而 $\int_a^\infty f$ 收敛，反设 $|f(x_n)| \geq \varepsilon$ ，一致连续性给出一系列固定宽度的区间，使积分的 Cauchy 条件矛盾；须用适当的单侧同号区间。

2.7 第 7 次作业 / Homework 7

作业

1. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^5+1}}$
2. $\int_1^{+\infty} x^p e^{-x} dx \ (p \geq 0)$
3. $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p} dx$
4. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{r^{\ln x}} \ (r > 0)$
5. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx,$
6. $\int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3} dx$
7. $\int_2^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)} dx \ (2p > 1)$
8. $\int_2^{+\infty} (1 - \cos \frac{2}{x}) dx$
9. $\int_1^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{2x^5-1}} dx$
10. $\int_2^{+\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})^p \ln \frac{x+1}{x-1} dx$
11. $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx \ (p < 2)$
12. $\int_0^1 \frac{\sin x}{x^p} dx \ (p > 0)$
13. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^3}}$
14. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x-2x+\sqrt{x}}}$
15. $\int_0^1 \frac{\ln(1+\sqrt[3]{x})}{\sqrt{x} \sin \sqrt{x}} dx$
16. $\int_0^2 \frac{\sqrt{x} dx}{e^{\sin x} - 1}$
17. $\int_2^{+\infty} (\cos \frac{1}{x} - 1) dx$
18. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} \ln (\cos \frac{1}{x}).$
19. $\int_1^{+\infty} \left(\frac{x}{x^2+p} - \frac{p}{x+1} \right) dx$
20. $\int_0^1 |\ln x|^p dx$
21. $\int_0^{+\infty} x^p \sin x dx (p > 0).$
22. 举例说明: $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 不一定收敛; $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 绝对收敛时, $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 也不一定收敛.

GPT 补充参考答案 (选题)

- 比较判别法: $\int_0^\infty (1+x^5)^{-1/2} dx$ 收敛; $\int_1^\infty x^p e^{-x} dx$ 对 $p \geq 0$ 收敛; $\int_1^\infty (\arctan x) x^{-p} dx$ 当且仅当 $p > 1$ 收敛; $\int_1^\infty r^{-\ln x} dx = \int_1^\infty x^{-\ln r} dx$ 当且仅当 $r > e$ 收敛。
- 端点局部展开: $\int_0^1 x^{-p} \sin(1/x) dx$ 令 $t = 1/x$, 化为 $\int_1^\infty t^{p-2} \sin t dt$; $p < 1$ 时绝对收敛, $1 \leq p < 2$ 时条件收敛。 $\int_0^1 x^{-p} \sin x dx$ 当且仅当 $p < 2$ 收敛。
- 其他典型比较: $1 - \cos(2/x) \sim 2/x^2$, 故相应无穷积分收敛; $\cos(1/x) - 1 \sim -1/(2x^2)$, 亦收敛。 $|\ln x|^p$ 在 0 处当且仅当 $p > -1$ 可积。
- 振荡积分: $\int_0^\infty x^p \sin x dx$ 对题设 $p > 0$ 发散; 分部积分后的边界项不能趋零。 $\int_0^\infty (x - \sin x) x^{-3} dx$ 两端比较均可积。

2.8 第 8 次作业 / Homework 8

作业

1. 设
- $p > 0$
- , 证明反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$$

在 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时发散, 在 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时条件收敛, 在 $p > 1$ 时绝对收敛.

tip: 分解被积函数

$$\frac{\sin x}{x^p + \sin x} = \frac{\sin x}{x^p} - \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)}.$$

2. 讨论积分
- $\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$
- 的敛散性.

3. 讨论积分
- $\int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$
- 的敛散性.

4. 举例说明:
- $\int_a^{+\infty} f(x) dx$
- 收敛时,
- $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$
- 不一定收敛;
- $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$
- 绝对收敛时,
- $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$
- 也不一定收敛.

5. 设
- $f(x)$
- 在
- $[1, +\infty)$
- 上二阶连续可微,
- $\forall x \in [1, +\infty)$
- 有
- $f(x) > 0$
- , 且
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = +\infty$
- . 证明: 积分
- $\int_1^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx$
- 收敛.

6. 设
- $f \in C[1, +\infty)$
- ,
- $f > 0$
- 且
- $F(x) := \int_1^x f(t) dt$
- . 若
- $\int_1^{+\infty} f(x) dx = +\infty$
- , 令唯一的
- $c > 1$
- 满足
- $F(c) = e$
- . 证明
- I
- 发散但
- J
- 收敛, 其中

$$I = \int_c^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln F(x)} dx, \quad J = \int_c^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln^2 F(x)} dx.$$

7. 设
- $f \in C[a, +\infty)$
- ,
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$
- , 且
- f'
- 严格单增, 证明
- $\int_a^{+\infty} \sin f(x) dx$
- 收敛.

8. 设
- $\{a_n\}$
- 是单调递减的正数列, 则正项级数
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- 收敛的充分必要条件是: 凝聚项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n} = a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \cdots + 2^n a_{2^n} + \cdots$$

收敛.

9. 利用凝聚项级数判别法判断
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$
- 和
- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}$
- 的敛散性.

GPT 补充参考答案 (选题)

- **Gamma/Beta 型积分:** $\int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ 当且仅当 $s > 0$ 收敛; $\int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$ 当且仅当 $p, q > 0$ 收敛.
- **反例:** 取 $f(x) = \sin(x^2)$, 则 Fresnel 型积分 $\int_1^{\infty} f$ 收敛, 但 $\int_1^{\infty} f^2$ 发散. 要展示条件收敛而非绝对收敛, 可取 $f(x) = \sin x/x$.

- 变量代换与条件修正：原稿的 $F(1) = 0$ ，且积分区间内 F 会穿过 1，原式的对数分母有奇点。本册改从满足 $F(c) = e$ 的 c 起积分。令 $u = F(x)$ ， $I = \int_e^\infty du/(u \ln u)$ 发散， $J = \int_e^\infty du/(u \ln^2 u)$ 收敛。
- 凝聚判别：正项递减 a_n 满足 $2^k a_{2^{k+1}} \leq \sum_{n=2^k}^{2^{k+1}-1} a_n \leq 2^k a_{2^k}$ ，于是 $\sum a_n$ 与 $\sum 2^k a_{2^k}$ 同敛散。由此 $\sum n^{-p}$ 当且仅当 $p > 1$ 收敛， $\sum_{n \geq 2} (n \ln^p n)^{-1}$ 当且仅当 $p > 1$ 收敛。

2.9 第 9 次作业 / Homework 9

作业

1. 讨论级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{\pi}{3^n}; \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} (a^{\frac{1}{n}} + a^{-\frac{1}{n}} - 2) (a > 0); \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! 3^n}{n^n}.$$

2. 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$ 发散.

3. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列为 $\{S_n\}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 同敛散.

(a) 若 $a_n \geq 0$, 且 $\sum_{n \geq 1} (a_n + a_{n+1})$ 收敛, 那么 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛.

(b) 若 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 为收敛的正项级数, 那么 $\sum_{n \geq 1} a_n^2$ 收敛.

(c) 若 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 为收敛的正项级数, 那么 $\sum_{n \geq 1} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛.

4. 设 $a_n > 0$, $S_n = a_1 + \cdots + a_n$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2} < +\infty.$$

5. 讨论下述级数的敛散性 (积分判别法):

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q}.$$

6. 设 $a > 0$. 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left| \binom{a}{n} \right|$ 收敛, 其中

$$\binom{a}{0} = 1, \quad \binom{a}{n} = \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}.$$

7. 设 $p > 0, q > 0$. 当 p, q 取何值时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(p+1)\cdots(p+n-1)}{n!} \frac{1}{n^q}$$

收敛. (用 Raabe 判别法)

8. 设 $a_n \neq 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a (a \neq 0)$. 证明: 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |a_n - a_{n+1}|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$ 同敛散.

9. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ 存在. 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛.

10. 讨论下述级数敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 3n}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n}.$$

11. 求下列级数的乘积:

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}\right) \left(\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1}\right), |x| < 1.$$

12. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛.

GPT 补充参考答案 (选题)

- 正项级数: 比较、积分及 Cauchy 凝聚判别应先核对正项和单调条件; 若题目包含参数, 需分别讨论边界参数值。
- 广义二项式系数: 对非整数 $a > 0$, 比值 $|\binom{a}{n+1}|/\binom{a}{n}| = |a-n|/(n+1) = 1 - (a+1)/(n+1)$ 当 n 足够大; 由 Raabe 判别法得 $\sum_n |\binom{a}{n}|$ 收敛。正整数 a 时仅有限项非零。
- 收敛项与级数: 若 $a_n \rightarrow a \neq 0$, 需先检查所论级数的通项是否趋零; 通项不趋零的级数必发散。
- 分块符号级数: 按 $k^2 \leq n < (k+1)^2$ 分组, 块的绝对值约为 $2/k$, 符号 $(-1)^k$, 故 $\sum (-1)^{[\sqrt{n}]} / n$ 由交错判别收敛, 但其绝对值级数为调和级数, 发散。

2.10 第 10 次作业 / Homework 10

作业

1. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}}(x^n + x^{-n})$ 在 $\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2$ 上一致收敛.
2. 设 $u_n(x), n \geq 1$ 是 $[a, b]$ 上的单调函数. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(a)|$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(b)|$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对且一致收敛.
3. 证明: 若 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛于 0, 则存在子列 $\{f_{n_i}\}$ 使得 $\sum_{i=1}^{\infty} f_{n_i}(x)$ 在 I 上一致收敛. (tip: 用优级数判别法)
4. 讨论下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^2}{(1+x^2)^n}, x \in (-\infty, +\infty);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^{n-1}}, x \in (-\infty, +\infty).$$

5. 设 $\{u_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上正的递减函数列 ($0 < u_{n+1}(x) \leq u_n(x)$), 逐点收敛于 0, 且每个 $u_n(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的递增函数. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.
6. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, D = (0, 2\pi)$ 的一致收敛性.
7. 证明:
 - (1) 若 $f_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛到 $f(x)$, 且 f 在 I 上有界, 则 $\{f_n(x)\}$ 除至多有限项外在 I 上一致有界.
 - (2) 若 $f_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛到 $f(x)$, 且 $\forall n \geq 1, f_n$ 在 I 上有界, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致有界.
8. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx}, x > 0$. 计算 $\int_{\ln 2}^{\ln 3} S(t) dt$.
9. 讨论下列函数列在所定义区间上的一致收敛性以及极限函数的连续、可微、可积性:
 - (1) $f_n(x) = x e^{-nx^2}, x \in [-l, l], n \geq 1$.
 - (2) $f_n(x) = \frac{nx}{nx+1}, n \geq 1, x \in [0, +\infty)$ 和 $x \in [a, +\infty) (a > 0)$.

GPT 补充参考答案 (选题)

- 阶乘控制: 在 $1/2 \leq |x| \leq 2$ 上, $|x^n + x^{-n}| \leq 2^{n+1}$; $\sum 2^{n+1} n^2 / \sqrt{n!}$ 由比值判别收敛, 故原函数项级数一致收敛。
- 单调函数与端点: 若 u_n 在 $[a, b]$ 单调, 则 $|u_n(x)| \leq \max(|u_n(a)|, |u_n(b)|)$; 端点绝对收敛给出一致收敛的 Weierstrass 判别。
- 一致趋零选子列: 递归选 n_k 使 $\sup_{x \in I} |f_{n_k}(x)| < 2^{-k}$, 再用 M 判别法。

- **Dirichlet 级数:** $\sum_{n \geq 1} \sin(nx)/n$ 在任意闭子区间 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致收敛, 在整个 $(0, 2\pi)$ 上不一致收敛; 前者用三角部分和一致有界, 后者利用靠近端点时部分和的非一致 Cauchy 性。
- **积分与求和:** $S(t) = \sum_{n \geq 1} ne^{-nt}$ 在 $[\ln 2, \ln 3]$ 一致收敛, 因此 $\int_{\ln 2}^{\ln 3} S(t) dt = \sum_{n \geq 1} (2^{-n} - 3^{-n}) = 1 - 1/2 = 1/2$ 。